

Культура ИИ: Аналитика данных

Лабораторная работа №1

Выполнил: Карташев Владимир

Группа: Мод 1.2 (Р4150)

Часть 1. ИИ-разведка

№	Сервис или ситуация	Что именно сделал алгоритм	Тип	Почему я так решил
1	Удаление фона с картинки с белым фоном: https://www.iloveimg.com/ru/remove-background	Заменял одноцветный фон на прозрачный	КЗ (спорно)	Спорно, потому что можно взять цвет, пикселей которого больше и заменить на прозрачные в PNG формате, а можно
2	Волна Яндекс Музыки	Подобрал песни	Текст (спорно)	Спорно, потому что может быть алгоритм по жанрам и темпу последних песен, а может быть ИИ, которая предсказывает следующие песни
3	Работа в Cursor	Cursor написал новые Java классы и изменил существующие для выполнения задачи	Агент	Модель спланировала: 1. изучила текущий код; 2. подумала над задачей; 3. внесла изменения в файлы; 4. протестировала изменения
4	Построение маршрута 2ГИС	2ГИС проложил маршрут от дома до аптеки	Не ИИ	Быстрее и дешевле посчитать путь алгоритмом (Дейкстра и тд), без траты денег на обучение ИИ, хотя ИИ используется для досчитывания данных для разных событий (час пик + идет дождь + еще что-то)
5	Автодополнение кода в IntelliJ IDEA	Предлагал подсказки для завершения строки кода / кодового блока	Текст	IDE использует обученную на кодовой базе модель совместно со статическим автодополнением (автодополнение по функциям класса, синтаксическим данным и тд)

Часть 2. Реверс-инжиниринг промпта

Ответ А

Из-за каротиноидов — пигментов, которые становятся заметны, когда при созревании плода разрушается хлорофилл.

Шаг 1. Разбор по компонентам

Компонент	Что я восстановил	На чем основан вывод
Тема	Почему при созревании плоды меняют цвет	Ответ А объясняет, почему плод изменяет цвет во время созревания
Формат	Объяснение в двух словах человеку, знакомому с темой	Ответ дан одним предложением, без списка и дополнительных примеров, но с использованием терминов
Роль	Не задавалась	Нет признаков, что модель отвечала от лица специалиста или еще кого-то
Аудитория и стиль	Школьники или студенты биологических факультетов	Использован термин “КАРОТИНОИДЫ” и объяснен как пигменты
Прочие ограничения	Краткое объяснение причины	Исходный ответ очень короткий и содержит только главный механизм

Шаг 2. Мой промпт

Твой ответ должен быть не длиннее 25 слов. Кратко объясни, из-за чего при созревании плоды меняют цвет. Используй понятный научно-популярный стиль.

Шаг 3. Скриншот

Твой ответ должен быть не длиннее 25 слов. Кратко объясни, из-за чего при созревании плоды меняют цвет. Используй понятный научно-популярный стиль.

При созревании хлорофилл разрушается, а накапливаются каротиноиды и антоцианы — так плод меняет цвет с зелёного на жёлтый, красный или фиолетовый.





Шаг 4. Сравнение

Ответ совпал с Ответом А по теме и объяснил изменение цвета через разрушение хлорофилла и проявление других пигментов.

Ответ В

- 1) Растение поглощает свет, воду и углекислый газ.
2) Хлорофилл превращает энергию света в химическую.
3) Получаются глюкоза и кислород.

Шаг 1. Разбор по компонентам

Компонент	Что я восстановил	На чем основан вывод
Тема	Фотосинтез	В Ответе В упоминаются свет, вода, углекислый газ, хлорофилл, глюкоза и кислород
Формат	Нумерованный список из трех пунктов	Исходный ответ состоит из трех пронумерованных шагов
Роль	Не задавалась	Нет признаков, что модель отвечала от лица специалиста или еще кого-то
Аудитория и стиль	Школьники или студенты биологических факультетов	Базовые термины, а процесс описан последовательно и без сложной химической формулы
Прочие ограничения	Краткое объяснение причины и ровно три шага	Краткость и структура из трех частей заметны непосредственно в ответе

Шаг 2. Мой промпт

Твой ответ должен быть не длиннее 25 слов. Объясни фотосинтез для школьника в виде нумерованного списка из трех коротких шагов.

Шаг 3. Скриншот

Твой ответ должен быть не длиннее 25 слов. Объясни фотосинтез для школьника в виде нумерованного списка из трех коротких шагов.

1. Растение впитывает воду и углекислый газ.
2. Солнечный свет даёт энергию для реакции.
3. Образуются кислород и глюкоза — пища растения.

Шаг 4. Сравнение

Ответ совпал с Ответом В по теме, формату и смыслу, но с некоторыми расхождениями - Claude указал воду, углекислый газ, солнечный свет, образование кислорода и глюкозы, но не упомянул хлорофилл. Нельзя точно узнать, требовалось ли использовать термин “ХЛОРОФИЛЛ”.

Ответ С

Йо-хо! Wi-Fi — это невидимые волны, что несут интернет по воздуху, как ветер несёт наш корабль!

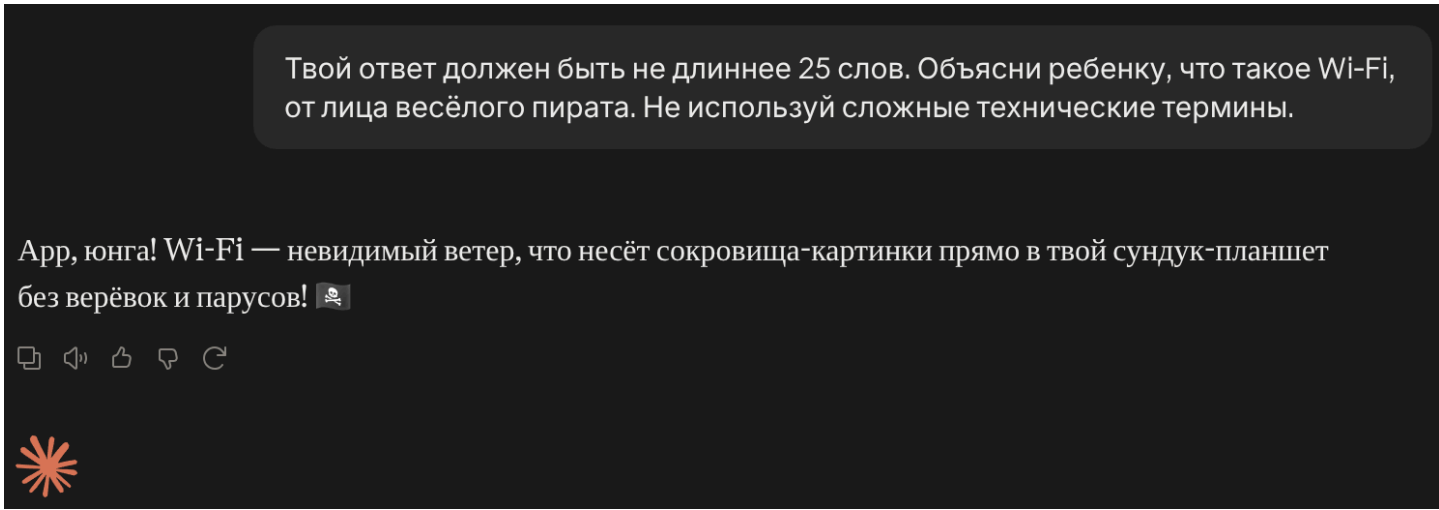
Шаг 1. Разбор по компонентам

Компонент	Что я восстановил	На чем основан вывод
Тема	Что такое Wi-Fi	Ответ С объясняет, что такое Wi-Fi
Формат	Ответ в двух словах в игривой форме ребенку	Объяснение построено через сравнение
Роль	Веселый пират	“Йо-хо”, “Наш корабль”, “Несут по воздуху”
Аудитория и стиль	Дети	Объяснение через метафору о пирате, ветре и ветре
Прочие ограничения	Не использовать технические термины	Простой короткий текст без технических терминов

Шаг 2. Мой промпт

Твой ответ должен быть не длиннее 25 слов. Объясни ребенку, что такое Wi-Fi, от лица весёлого пирата. Не используй сложные технические термины.

Шаг 3. Скриншот



Шаг 4. Сравнение

Ответ совпал с Ответом С по теме и стилю - Wi-Fi объясняется ребенку от лица пирата через образ ветра. Различие в формулировке “несут волны по воздуху” и “невидимый ветер в сундук-планшет”. Формулировки и метафоры различаются, но пиратская роль под детскую аудиторию и запрет на сложные термины сохранились.

Ответ D

Представь: вчера конфета стоила одну монетку, а сегодня — две. Денежка стала слабее. Вот это и есть инфляция.

Шаг 1. Разбор по компонентам

Компонент	Что я восстановил	На чем основан вывод
Тема	Инфляция	“Вот это и есть инфляция”
Формат	Короткое объяснение через бытовой пример	Сначала показано изменение цены конфеты, затем назван экономический смысл ситуации
Роль	Родитель или учитель	Использована игровая поучительная лексика: “денежка”, “монетка”
Аудитория и стиль	Дети	Использована игровая поучительная лексика: “денежка”, “монетка”
Прочие ограничения	Простой пример в игровой форме	Простой короткий текст без экономических терминов

Шаг 2. Мой промпт

Твой ответ должен быть не длиннее 25 слов. Объясни ребенку, что такое инфляция, на примере стоимости конфеты и монетки. Используй простые слова.

Шаг 3. Скриншот

Твой ответ должен быть не длиннее 25 слов. Объясни ребенку, что такое инфляция, на примере конфеты и монетки. Используй простые слова.

Раньше монетка покупала конфету. Теперь конфета дороже — нужна монетка побольше. Это инфляция: деньги слабеют, вещи дорожают.





Шаг 4. Сравнение

Ответ совпал с Ответом D по теме, аудитории и примеру с конфетой и монеткой. В обоих вариантах рост цены конфеты объясняет, что деньги стали менее ценными: за ту же монетку уже нельзя купить столько же. Отличается порядок объяснения: Ответ D сначала сравнивает цену вчера и сегодня, а получившийся сначала показывает, что монетки теперь не хватает.

Часть 3. Поймай галлюцинацию

Шаг 1. Вопрос модели

Назови три научных исследования о влиянии GitHub Copilot на производительность разработчиков. Для каждого укажи точное название работы, авторов, год, место публикации, DOI или ссылку на препринт и один конкретный численный результат исследования. Ответ не длиннее 180 слов.

Searched the web GitHub Copilot developer productivity study research paper DOI >

Вот три исследования:

1. **Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., Demirer, M.** «The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot», 2023, препринт arXiv:2302.06590. Результат: разработчики с доступом к Copilot выполнили задачу (написание HTTP-сервера на JavaScript) на 55,8% быстрее, чем контрольная группа. [Microsoft](#)
2. **Bakal, G., Dasdan, A., Katz, Y., Kaufman, M., Levin, G.** «Experience with GitHub Copilot for Developer Productivity at Zoominfo», январь 2025, препринт arXiv:2501.13282. Результат: средний процент принятия предложений составил 33%, а по строкам кода — 20%. [arXiv](#)
3. **Stray, V., Brandtzæg, E.G., Wivestad, V.T., Barbala, A., Moe, N.B.** «Developer Productivity With and Without GitHub Copilot: A Longitudinal Mixed-Methods Case Study», 2025 (обновлено 2026), препринт arXiv:2509.20353. Результат: статистически значимых изменений в активности коммитов после внедрения Copilot не выявлено, хотя наблюдались незначительные увеличения. [arXiv](#)

📄 🔊 📌 🔄 ↺



Шаг 2. Утверждения

1. В работе Peng, Kalliamvakou, Cihon и Demirer разработчики с GitHub Copilot выполняли задачу создания HTTP-сервера на JavaScript на 55,8% быстрее контрольной группы.
2. В исследовании Bakal, Dasdan, Katz, Kaufman и Levin в ZoomInfo среднее принятие предложений GitHub Copilot составило 33%, а доля строк кода, принятых из предложений, — 20%.
3. В исследовании Stray, Brandtzæg, Wivestad, Barbala и Moe не нашли статистически значимых изменений активности коммитов у пользователей GitHub Copilot после его внедрения, несмотря на небольшие увеличения.

Шаг 3. Таблица проверки

№	Утверждение из ответа модели	Как проверял (ссылка на источник)	Итог
1	Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., Demirer, M. в работе «The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot» сообщили, что участники с доступом к Copilot выполняли задачу создания HTTP-сервера на JavaScript на 55,8% быстрее контрольной группы.	Открыл первичный препринт arXiv: https://arxiv.org/abs/2302.06590 В аннотации указаны авторы, контролируемый эксперимент, задача по созданию HTTP-сервера на JavaScript и результат 55,8% быстрее.	подтвердилось
2	Bakal, G., Dasdan, A., Katz, Y., Kaufman, M., Levin, G. в работе «Experience with GitHub Copilot for Developer Productivity at Zoominfo» указали средний процент принятия предложений 33% и 20% для строк кода.	Открыл первичный препринт arXiv: https://arxiv.org/abs/2501.13282 В аннотации приведены название, авторы, дата публикации и показатели: 33% принятия предложений и 20% по строкам кода.	подтвердилось
3	Stray, V., Brandtzæg, E. G., Wivestad, V. T., Barbala, A., Moe, N. B. в работе «Developer Productivity With and Without GitHub Copilot: A Longitudinal Mixed-Methods Case Study» не обнаружили статистически значимых изменений активности коммитов после внедрения Copilot, хотя небольшие увеличения наблюдались.	Открыл первичный препринт arXiv: https://arxiv.org/abs/2509.20353 В аннотации указаны авторы, данные по 26 317 не-merge коммитам, а также отсутствие статистически значимых изменений активности после внедрения Copilot при небольших увеличениях.	подтвердилось

Шаг 4. Оценка разрыва

Параметр	Оценка
Насколько уверенно звучал ответ	10 / 10
Насколько он оказался правдивым	10 / 10

Вывод

1. В части 1 какой пример оказался спорным и почему по внешнему поведению сервиса нельзя точно определить, ИИ внутри или обычный алгоритм?
Ответ: Пример 1 и 2, так как можно запариться и написать хороший алгоритм без траты дополнительных финансов, а можно сделать быстро и использовать ИИ
2. В части 2 какие компоненты промпта восстанавливались легко, а какие почти невозможно восстановить по ответу? Почему?
Ответ: Тему, формат, роль, аудиторию, стиль, но почти невозможно восстановить точные формулировки промпта - к примеру, использование терминов.
3. Какой из четырёх ответов сильнее всего определялся не темой, а инструкциями — форматом, ролью или стилем?
Ответ: Ответ С, потому что используется обращение “Йо-хо!” и сравнение с чем-то базовым. Это определяются дополнительными инструкциями: ролью пирата, детской аудиторией, коротким форматом и запретом на использование технических терминов.
4. Закончите фразу: «Главный признак надёжного ответа ИИ — это не уверенный тон, а ____».
Ответ: Подтверждение ссылками через поиск в интернете, как в Perplexity